



JOBSHEET

PRAKTIKUM BASIS DATA

Jurusan Teknologi Informasi
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025/2026 Genap

PERTEMUAN 10

SELECT Multi-Table

Team Teaching:

Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, ST., M.MT., Ph.D.

Candra Bella Vista, S.Kom., MT.

Moch Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.

Yoppy Yunhasnawa, S.ST., M.Sc.

Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.

Elok Nur Hamdana, S.T., M.T

M. Hasyim ratsanjani, S.Kom., M.Kom.



Mata Kuliah : Praktikum Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat)
Pertemuan ke- : 12 (dua belas)

JOBSHEET 12

SELECT MULTI TABLE

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menggunakan perintah JOIN untuk menggabungkan data dari beberapa tabel
2. Menggunakan perintah UNION untuk menggabungkan hasil query

JOIN

JOIN adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu. JOIN memungkinkan data yang tersimpan pada tabel yang berbeda dapat ditampilkan menjadi satu informasi yang saling berhubungan.

Dalam database relasional, data biasanya dipisahkan ke dalam beberapa tabel agar lebih terstruktur, efisien, dan mengurangi redundansi data. Oleh karena itu, JOIN menjadi salah satu teknik penting untuk mengambil data dari beberapa tabel sekaligus.

JOIN bekerja dengan cara menggabungkan baris data dari dua tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan pada **ON Clause**. ON Clause digunakan untuk menentukan kondisi hubungan antar tabel yang akan dibandingkan saat proses JOIN dilakukan.

Catatan Penting

- JOIN menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan pada ON Clause.
- Kondisi pada ON Clause dapat berupa kondisi apa pun yang sesuai dengan kebutuhan query.
- ON Clause tidak wajib menggunakan pasangan **Foreign Key** dan **Primary Key**.
- Namun, penggunaan **Foreign Key** dan **Primary Key** membantu memastikan bahwa relasi antar tabel valid secara desain database.

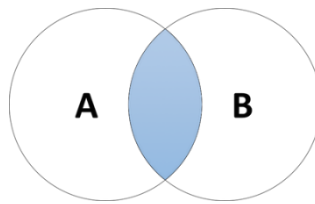
Contoh Relasi

Umumnya relasi antar tabel menggunakan:

- **Primary Key (PK)** → kolom unik pada tabel utama.
- **Foreign Key (FK)** → kolom pada tabel lain yang mengacu pada Primary Key.

1. INNER JOIN

INNER JOIN digunakan untuk menampilkan data yang memiliki pasangan yang sesuai pada kedua tabel. JOIN ini hanya menghasilkan data yang cocok berdasarkan kondisi relasi yang diberikan. Jika suatu data tidak memiliki pasangan pada tabel lainnya, maka data tersebut tidak akan ditampilkan.

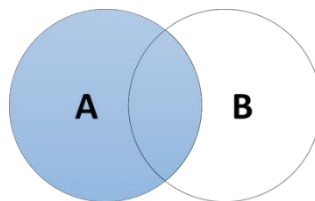


2. OUTER JOIN

OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan data yang cocok maupun data yang tidak memiliki pasangan pada tabel lain. Jika tidak ditemukan pasangan data, maka bagian data yang kosong akan diisi dengan nilai NULL.

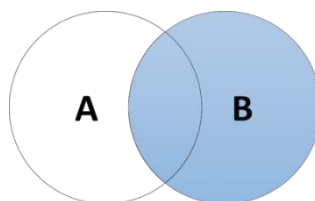
2.1 LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN)

LEFT JOIN menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri serta data yang cocok dari tabel sebelah kanan. Jika tidak terdapat pasangan data pada tabel kanan, maka kolom dari tabel kanan akan bernilai NULL.



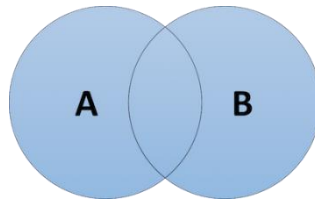
2.2 RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN)

RIGHT JOIN menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan serta data yang cocok dari tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan pasangan data pada tabel kiri, maka kolom dari tabel kiri akan bernilai NULL.



2.3 FULL JOIN (FULL OUTER JOIN)

FULL JOIN merupakan gabungan antara LEFT JOIN dan RIGHT JOIN. JOIN ini akan menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak memiliki pasangan. Jika tidak ada pasangan data, maka bagian data yang kosong akan diisi dengan nilai NULL.



3. SELF JOIN

SELF JOIN adalah regular JOIN (INNER atau OUTER) yang dilakukan pada tabel yang sama. SELF JOIN digunakan ketika suatu tabel memiliki relasi terhadap dirinya sendiri, misalnya:

- Relasi atasan dan bawahan.
- Struktur organisasi.
- Data silsilah keluarga.

Karena menggunakan tabel yang sama, maka diperlukan alias untuk membedakan masing-masing peran tabel.

4. CROSS JOIN

CROSS JOIN digunakan untuk menghasilkan seluruh kombinasi pasangan data dari dua tabel atau lebih. Pada CROSS JOIN tidak diperlukan kondisi relasi (ON Clause). Setiap baris pada tabel pertama akan dipasangkan dengan seluruh baris pada tabel kedua.

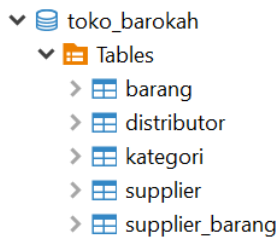
UNION

UNION adalah operator SQL yang digunakan untuk menggabungkan hasil (result set) dari dua query SELECT atau lebih menjadi satu tabel hasil. Setiap query yang digabungkan harus memiliki jumlah kolom yang sama. UNION digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa query dan secara otomatis menghapus data duplikat, sementara UNION ALL digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa query tanpa menghapus data duplikat.

➤ Praktikum 1: Persiapan

Pada praktikum bagian 1, Anda akan melakukan tahap persiapan, yaitu pembuatan database dan tabel-tabel menggunakan perintah DDL.

1. Buka DBeaver dan buat SQL Script yang disertakan dengan jobsheet
2. Execute script
3. Refresh database di Database Navigator dan pastikan database toko_barokah yang dibuat sudah berisi tabel sebagai berikut.



➤ Praktikum 2: INNER JOIN

1. INNER JOIN digunakan untuk menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan nama barang beserta nama kategorinya.
2. Identifikasi tabel yang terlibat dan conditionnya:
Nama barang → ada di tabel barang
Nama kategori → ada di tabel kategori
Join condition → nilai pada kolom kategori_id di tabel barang berelasi dengan nilai pada kolom id di tabel kategori.

3. Susun query sebagai berikut:

```
SELECT *  
FROM barang  
INNER JOIN kategori  
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

4. Execute query dan perhatikan hasilnya:

123 id	A-Z kode	A-Z nama	123 harg	123 kategori_id	123 substitute_id	123 id	A-Z nama
1	BRG001	Laptop Asus	8,500,000	1	[NULL]	1	Elektronik
2	BRG002	Laptop Lenovo	9,000,000	1	1	1	Elektronik
3	BRG003	Mouse Logitech	150,000	1	[NULL]	1	Elektronik
4	BRG004	Keyboard Mechanical	350,000	1	[NULL]	1	Elektronik
5	BRG005	Indomie Goreng	3,500	2	[NULL]	2	Makanan
6	BRG006	Mie Sedap Soto	3,200	2	5	2	Makanan
7	BRG007	Teh Botol	5,000	3	[NULL]	3	Minuman
8	BRG008	Pensil 2B	4,000	4	[NULL]	4	ATK
9	BRG009	Buku Tulis	6,000	4	[NULL]	4	ATK

5. Karakter * berarti mengembalikan seluruh kolom, baik pada tabel kategori maupun tabel barang. Jika ingin menampilkan hanya nama barang dan nama kategori, tuliskan nama kolomnya.

```
SELECT nama, nama
FROM barang
INNER JOIN kategori
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

6. Hover warning atau execute script untuk memunculkan error message sebagai berikut:

SQL Error [1052] [23000]: (conn=10) Column 'nama' in SELECT is ambiguous
(conn=10) Column 'nama' in SELECT is ambiguous

7. Kolom nama ambigu karena ada di kedua tabel, oleh karena itu, gunakan keterangan nama tabel sebelum nama kolom kemudian buat nama alias untuk kedua kolom.

```
SELECT barang.nama AS nama_barang, kategori.nama AS nama_kategori
FROM barang
INNER JOIN kategori
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

8. Execute script

A-Z nama_barang ▼	A-Z nama_kategori ▼
Laptop Asus	Elektronik
Laptop Lenovo	Elektronik
Mouse Logitech	Elektronik
Keyboard Mechanical	Elektronik
Indomie Goreng	Makanan
Mie Sedap Soto	Makanan
Teh Botol	Minuman
Pensil 2B	ATK
Buku Tulis	ATK

➤ Praktikum 3: LEFT JOIN

1. INNER JOIN hanya mengembalikan baris yang memiliki pasangan data yang cocok di kedua tabel berdasarkan join condition. Jika Anda ingin menampilkan data kategori meskipun tidak ada barang yang bersesuaian, maka gunakan LEFT JOIN dengan tabel kategori sebagai tabel pertama atau LEFT-SIDE TABLE.

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM kategori
LEFT JOIN barang
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

2. Execute query dan perhatikan bahwa tidak ada barang yang tercatat untuk kategori Furniture, tetapi kategori ini tetap ditampilkan.

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Elektronik	Laptop Asus
Elektronik	Laptop Lenovo
Elektronik	Mouse Logitech
Elektronik	Keyboard Mechanical
Makanan	Indomie Goreng
Makanan	Mie Sedap Soto
Minuman	Teh Botol
ATK	Pensil 2B
ATK	Buku Tulis
Furniture	[NULL]

3. Tambahkan klausa WHERE untuk menampilkan hanya kategori yang belum memiliki barang.

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM kategori
LEFT JOIN barang
ON barang.kategori_id = kategori.id
WHERE nama_barang IS NULL;
```

4. Saat warning di-hover atau query di-execute, akan muncul error sebagai berikut
SQL Error [1054] [42S22]: (conn=10) Unknown column 'nama_barang' in 'WHERE'
(conn=10) Unknown column 'nama_barang' in 'WHERE'
5. Error tersebut muncul karena klausa WHERE dieksekusi sebelum SELECT sehingga saat dilakukan filter, alias `nama_barang` belum dikenali. Gunakan nama kolom asli dan cantumkan nama tabel untuk menghindari ambiguitas.

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM kategori
LEFT JOIN barang
ON barang.kategori_id = kategori.id
WHERE barang.nama IS NULL;
```

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Furniture	[NULL]

6. Sebaliknya, jika Anda ingin menampilkan data barang meskipun tidak ada kategori yang match sesuai join condition, gunakan LEFT JOIN dengan tabel barang sebagai tabel pertama atau LEFT-SIDE TABLE.

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM barang
LEFT JOIN kategori
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

7. Execute query dan perhatikan bahwa meskipun Teh Kotak tidak memiliki data kategori, barisnya tetap ikut dikembalikan

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Elektronik	Laptop Asus
Elektronik	Laptop Lenovo
Elektronik	Mouse Logitech
Elektronik	Keyboard Mechanical
Makanan	Indomie Goreng
Makanan	Mie Sedap Soto
Minuman	Teh Botol
ATK	Pensil 2B
ATK	Buku Tulis
[NULL]	Teh Kotak

8. Jika Anda tidak ingin ada NULL pada result set, gunakan fungsi IFNULL() untuk mengganti nilai NULL.

```
SELECT IFNULL(kategori.nama, 'N/A') AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM barang
LEFT JOIN kategori
ON barang.kategori_id = kategori.id
```

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Elektronik	Laptop Asus
Elektronik	Laptop Lenovo
Elektronik	Mouse Logitech
Elektronik	Keyboard Mechanical
Makanan	Indomie Goreng
Makanan	Mie Sedap Soto
Minuman	Teh Botol
ATK	Pensil 2B
ATK	Buku Tulis
N/A	Teh Kotak

➤ Praktikum 4: RIGHT JOIN

Pada dasarnya konsep RIGHT JOIN sama dengan LEFT JOIN. Bedanya, tabel utama (tabel dengan baris yang ingin tetap dikembalikan walaupun tidak ada baris yang match diletakkan sebagai tabel kedua atau RIGHT-SIDE TABLE).

1. Jika Anda ingin menampilkan data kategori meskipun tidak ada pasangan barangnya, maka gunakan RIGHT JOIN dengan tabel kategori sebagai tabel kedua atau RIGHT-SIDE TABLE.

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM barang
RIGHT JOIN kategori
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Elektronik	Laptop Asus
Elektronik	Laptop Lenovo
Elektronik	Mouse Logitech
Elektronik	Keyboard Mechanical
Makanan	Indomie Goreng
Makanan	Mie Sedap Soto
Minuman	Teh Botol
ATK	Pensil 2B
ATK	Buku Tulis
Furniture	[NULL]

- Sebaliknya, jika Anda ingin menampilkan data barang meskipun tidak ada kategori yang match sesuai join condition, gunakan RIGHT JOIN dengan tabel barang sebagai tabel kedua atau RIGHT-SIDE TABLE.

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM kategori
RIGHT JOIN barang
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Elektronik	Laptop Asus
Elektronik	Laptop Lenovo
Elektronik	Mouse Logitech
Elektronik	Keyboard Mechanical
Makanan	Indomie Goreng
Makanan	Mie Sedap Soto
Minuman	Teh Botol
ATK	Pensil 2B
ATK	Buku Tulis
[NULL]	Teh Kotak

- Perhatikan bahwa output Praktikum 3 langkah 1 sama dengan Praktikum 4 langkah 1 karena A LEFT JOIN B sama dengan B RIGHT JOIN A. Perbedaan kecil muncul jika Anda menggunakan **SELECT *** untuk mengembalikan semua kolom dari kedua tabel. Dengan Praktikum 3 langkah 1, kolom-kolom dari tabel kategori berada di sisi kiri sedangkan dengan Praktikum 4 langkah 1, kolom-kolom dari tabel barang berada di sisi kiri. Lakukan percobaan dan screenshot hasilnya.

➤ Praktikum 5: SELF JOIN

1. SELF JOIN adalah regular JOIN (INNER atau OUTER) yang dilakukan pada tabel yang sama. JOIN ini umumnya dilakukan jika suatu tabel memiliki foreign key yang merujuk ke dirinya sendiri. Misalnya kolom substitute_id di tabel barang. Misalnya kita ingin menampilkan nama barang substitute, gunakan LEFT JOIN table barang dengan table barang.
2. Identifikasi JOIN condition → nilai kolom substitute_id pada table barang pertama sama dengan nilai id pada tabel barang kedua.
3. Tuliskan query sebagai berikut

```
SELECT *
FROM barang
LEFT JOIN barang
ON substitute_id = id
```

4. Hover warning atau execute query untuk memunculkan message berikut
SQL Error [1066] [42000]: (conn=15) Not unique table/alias: 'barang'
(conn=15) Not unique table/alias: 'barang'
5. Error tersebut terjadi karena tabel barang digunakan lebih dari satu kali dalam query SELF JOIN, tetapi tidak diberikan nama yang berbeda. Pada SELF JOIN, satu tabel dianggap sebagai dua instance berbeda. Oleh karena itu, DBMS harus dapat membedakan tabel barang pertama dan tabel barang kedua
6. Oleh karena itu, gunakan alias untuk memberi nama yang berbeda

```
SELECT *
FROM barang
LEFT JOIN barang AS substitute
ON barang.substitute_id = substitute.id
```

7. Execute query

123 id	A-Z kode	A-Z nama	123 harga	123 kategori_id	123 substitute_id	123 id	A-Z kode	A-Z nama
1	BRG001	Laptop Asus	8,500,000	1	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
2	BRG002	Laptop Lenovo	9,000,000	1	1	1	BRG001	Laptop Asus
3	BRG003	Mouse Logitech	150,000	1	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
4	BRG004	Keyboard Mechanical	350,000	1	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
5	BRG005	Indomie Goreng	3,500	2	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
6	BRG006	Mie Sedap Soto	3,200	2	5	5	BRG005	Indomie Goreng
7	BRG007	Teh Botol	5,000	3	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
8	BRG008	Pensil 2B	4,000	4	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
9	BRG009	Buku Tulis	6,000	4	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]

8. Modifikasi SELECT clause untuk menampilkan hanya 2 kolom, nama barang dan nama barang substitute.

➤ Praktikum 6: CROSS JOIN

1. CROSS JOIN digunakan untuk menghasilkan seluruh kombinasi pasangan data dari dua tabel atau lebih. Pada CROSS JOIN tidak diperlukan kondisi relasi (ON Clause). Setiap baris pada tabel pertama akan dipasangkan dengan seluruh baris pada tabel kedua. Misalnya kita ingin melihat seluruh kemungkinan kombinasi barang dan distributor, tuliskan query berikut

```
SELECT barang.nama AS nama_barang, distributor.nama AS nama_distributor
FROM barang
CROSS JOIN distributor
```

2. Setiap barang (jumlah = 10) akan dipasangkan ke semua distributor (jumlah = 3) oleh karena itu cross join akan menghasilkan $10 \times 3 = 30$ baris

	A-Z nama	A-Z nama
1	Laptop Asus	PT Distribusi Nasional
2	Laptop Asus	CV Berkah Jaya
3	Laptop Asus	CV Maju Terus
4	Laptop Lenovo	PT Distribusi Nasional
5	Laptop Lenovo	CV Berkah Jaya
6	Laptop Lenovo	CV Maju Terus
7	Mouse Logitech	PT Distribusi Nasional
8	Mouse Logitech	CV Berkah Jaya
9	Mouse Logitech	CV Maju Terus
10	Keyboard Mechan	PT Distribusi Nasional
11	Keyboard Mechan	CV Berkah Jaya
12	Keyboard Mechan	CV Maju Terus
13	Indomie Goreng	PT Distribusi Nasional

Refresh Save Cancel

30 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-05-11 at 05:58:16

➤ Praktikum 7: UNION (ALL)

1. UNION adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan result set dari dua query. Misalnya Anda ingin membuat daftar mitra toko_barokah, baik yang termasuk distributor maupun supplier.
2. Tuliskan query berikut

```
SELECT * FROM distributor
UNION
SELECT * FROM supplier;
```

3. Hover warning atau execute query maka akan muncul message sebagai berikut

SQL Error [1222] [21000]: (conn=15) The used SELECT statements have a different number of columns (conn=15) The used SELECT statements have a different number of columns

4. Error tersebut muncul karena UNION memaksa untuk menggabungkan 2 query yang memiliki jumlah kolom berbeda. Misalnya Anda hanya memerlukan nama mitra.

```
SELECT nama FROM distributor  
  
UNION  
  
SELECT nama FROM supplier;
```

5. Execute query

	AZ nama
1	PT Distribusi Nasional
2	CV Berkah Jaya
3	CV Maju Terus
4	PT Sumber Makmur
5	PT Nusantara Abadi
6	PT Cahaya Baru
7	CV Wijaya

6. Perhatikan bahwa hasil UNION adalah 7 baris data, padahal ada 6 supplier dan 3 distributor. Anda tahu bahwa supplier tidak mungkin menjadi distributor sementara UNION melakukan penghapusan duplikat. Jika tidak ingin ada penghapusan duplikat, gunakan UNION ALL

```
SELECT nama FROM distributor  
  
UNION ALL  
  
SELECT nama FROM supplier;
```

7. Execute query

	AZ nama
1	PT Distribusi Nasional
2	CV Berkah Jaya
3	CV Maju Terus
4	PT Sumber Makmur
5	CV Berkah Jaya
6	PT Nusantara Abadi
7	CV Maju Terus
8	PT Cahaya Baru
9	CV Wijaya

8. Anda juga tetap dapat menggunakan UNION tapi menambahkan kolom lain yang pasti unik, misalnya telepon atau alamat

```
SELECT nama, telepon FROM distributor
```

```
UNION
```

```
SELECT nama, telepon FROM supplier;
```

	A-Z nama	A-Z telepon
1	PT Distribusi Nasional	0812000001
2	CV Berkah Jaya	0812000002
3	CV Maju Terus	0812000003
4	PT Sumber Makmur	0811111111
5	CV Berkah Jaya	0822222222
6	PT Nusantara Abadi	0833333333
7	CV Maju Terus	0844444444
8	PT Cahaya Baru	0855555555
9	CV Wijaya	0866666666

9. Anda juga tetap dapat menggunakan UNION dan menambahkan kolom kategori mitra. Kolom kategori tambahan ini memastikan tidak ada 2 supplier dan distributor bernama sama yang dianggap duplikat.

```
SELECT nama, 'Distributor' AS kategori_mitra FROM distributor
```

```
UNION
```

```
SELECT nama, 'Supplier' AS kategori FROM supplier;
```

10. Perhatikan bahwa nama kolom yang dipakai untuk kategori mitra adalah nama kolom pada query pertama.

	A-Z nama	A-Z kategori_mitra
1	PT Distribusi Nasional	Distributor
2	CV Berkah Jaya	Distributor
3	CV Maju Terus	Distributor
4	PT Sumber Makmur	Supplier
5	CV Berkah Jaya	Supplier
6	PT Nusantara Abadi	Supplier
7	CV Maju Terus	Supplier
8	PT Cahaya Baru	Supplier
9	CV Wijaya	Supplier

➤ Praktikum 8: FULL JOIN

1. FULL JOIN merupakan gabungan antara LEFT JOIN dan RIGHT JOIN. JOIN ini akan menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak memiliki pasangan. Misalnya Anda ingin menampilkan pasangan barang beserta

kategorinya, tapi juga tetap menyertakan kategori yang tidak memiliki pasangan dan barang yang tidak memiliki pasangan.

2. MariaDB tidak memiliki mendukung FULL JOIN secara langsung, oleh karena itu gunakan UNION dari LEFT JOIN dan RIGHT JOIN

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM kategori
LEFT JOIN barang
ON barang.kategori_id = kategori.id
```

UNION

```
SELECT kategori.nama AS nama_kategori, barang.nama AS nama_barang
FROM kategori
RIGHT JOIN barang
ON barang.kategori_id = kategori.id;
```

3. Execute query

A-Z nama_kategori ▼	A-Z nama_barang ▼
Elektronik	Laptop Asus
Elektronik	Laptop Lenovo
Elektronik	Mouse Logitech
Elektronik	Keyboard Mechanical
Makanan	Indomie Goreng
Makanan	Mie Sedap Soto
Minuman	Teh Botol
ATK	Pensil 2B
ATK	Buku Tulis
Furniture	[NULL]
[NULL]	Teh Kotak

➤ Praktikum 9: JOIN >2 TABLE

1. Misalnya Anda ingin menampilkan daftar nama barang dan nama suppliernya.
2. Identifikasi tabel yang terlibat dan conditionnya:
Nama barang → ada di tabel barang
Nama supplier → ada di tabel supplier
Perhatikan bahwa table barang tidak langsung berelasi dengan tabel supplier, jadi tidak bisa langsung dibuat join condition dari kedua table tersebut.
Table jembatannya adalah supplier_barang.
3. JOIN 1 → antara table barang dan supplier_barang.
Join condition → nilai kolom barang_id di table supplier_barang berelasi dengan kolom id pada table barang
4. Susun query sebagai berikut:

```
SELECT *
FROM barang
INNER JOIN supplier_barang ON barang.id = supplier_barang.barang_id
```

- JOIN 2 → antara table supplier_barang dengan table supplier
Join condition → nilai kolom supplier_id di table supplier_barang berelasi dengan kolom id pada table supplier.
- Tambahkan join kedua ke query sebelumnya

```
SELECT *
FROM barang
INNER JOIN supplier_barang ON barang.id = supplier_barang.barang_id
INNER JOIN supplier ON supplier.id = supplier_barang.supplier_id
```

- SELECT hanya kolom nama barang dan nama supplier, gunakan alias jika perlu.

```
SELECT barang.nama AS nama_barang, supplier.nama AS nama_supplier
FROM barang
INNER JOIN supplier_barang ON barang.id = supplier_barang.barang_id
INNER JOIN supplier ON supplier.id = supplier_barang.supplier_id
```

- Execute query

AZ nama_barang ▼	AZ nama_supplier ▼
Laptop Asus	PT Sumber Makmur
Mouse Logitech	PT Sumber Makmur
Laptop Lenovo	CV Berkah Jaya
Indomie Goreng	CV Berkah Jaya
Mie Sedap Soto	PT Nusantara Abadi
Teh Botol	PT Nusantara Abadi
Pensil 2B	CV Maju Terus
Buku Tulis	PT Cahaya Baru

- Mengapa tidak semua data barang muncul? Modifikasi query agar menampilkan daftar semua barang meskipun tidak ada data suppliernya.

➤ TUGAS PRAKTIKUM

Pada database [jadwal_perkuliahan](#) yang digunakan pada praktikum sebelumnya:

- Buatlah query untuk menampilkan informasi jadwal dengan lengkap, yaitu nama nama kelas, nama dosen, nama matakuliah, nama ruang, hari, jam mulai, dan jam selesai.
- Tambahkan data 1 orang dosen baru.
- Buatlah query untuk menentukan nama dosen yang belum memiliki jadwal menggunakan RIGHT JOIN.
- Buatlah query untuk menentukan nama dosen yang belum memiliki jadwal menggunakan LEFT JOIN.

5. Buatlah query untuk menampilkan jumlah jadwal yang dimiliki masing-masing dosen. Jika tidak ada jadwal, tuliskan jumlah jadwal 0. Urutkan berdasarkan jumlah jadwal DESC.
6. Tambahkan kolom mk_prasyarat pada tabel mata_kuliah dengan allow null. Buat foreign key dari kolom tersebut ke kolom kode_mk di tabel mata_kuliah.
7. Update beberapa data mata kuliah dengan mengisi nilai kolom mk_prasyarat, misalnya prasyarat matakuliah ASD adalah Dasar Pemrograman, atau prasyarat matakuliah Basis Data Lanjut adalah Basis Data. Ubah minimal 2 baris data.
8. Buatlah query untuk menampilkan 2 kolom, nama matakuliah dan nama matakuliah prasyarat. Tetap tampilkan matakuliah meskipun tidak memiliki matakuliah prasyarat.
9. Buatlah query untuk menampilkan hanya matakuliah yang memiliki matakuliah prasyarat.
10. Buatlah tabel baru dengan nama tenaga_kependidikan dengan kolom nip dan nama_tendik.
11. Tambahkan 3 data baru ke dalam tabel tenaga_kependidikan
12. Jurusan akan mengadakan yudisium. Untuk membuat undangan, diperlukan list nama-nama dosen dan tendik. Buat query untuk menampilkan 1 list yang berisi gabungan nama dosen dan tendik beserta kategorinya (dosen/tendik).
13. HMTI akan menyelenggarakan lomb antarkelas. Setiap kelas harus bertanding melawan seluruh kelas lainnya untuk menentukan juara turnamen. Buatlah query untuk menampilkan seluruh kemungkinan pertandingan antarkelas. Setiap kelas harus bertemu semua kelas lainnya dan tidak boleh bertanding melawan dirinya sendiri. Hasil query berupa 2 kolom, tim_1 dan tim_2 (artinya tim_1 melawan tim_2).